

Método das Diferenças Finitas

Data: 28 de junho de 2025

Sumário

1	Polinômio de Taylor	2
1.1	Aproximação Local das Derivadas de Ordem Superior	2
2	Método das Diferenças Finitas	3
2.1	MDF Aplicado à Condução de Calor em Regime Permanente	4

1 Polinômio de Taylor

Seja $f \in C^n$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, uma função diferenciável em x_0 , $x, x_0 \in D_f$. O polinômio que melhor aproxima f localmente, para todo x na vizinhança de x_0 , é descrito pela Eq. (1).

$$P_n(x) = f(x_0) + \sum_{n=0}^k \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad (1)$$

Seja $f \in C^2$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, uma função diferenciável no intervalo I , $x, x_0 \in I$.

$$P_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 \quad (2)$$

O polinômio de Taylor de ordem 2 é a única função que goza da propriedade do erro $E_2(x)$ tender a zero mais rapidamente que $(x - x_0)^2$, tal que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{E_2(x)}{(x - x_0)^2} = 0, \quad E_2(x) = o(\Delta x^2).$$

Para valores de Δx suficientemente pequenos, pode-se assumir que o termo quadrático é desprezível. Consequentemente,

$$P(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad f'(x_0) \neq 0,$$

é a melhor aproximação local de f em volta de x_0 , quando $x \rightarrow x_0$.

Por definição, $P(x) \approx f(x)$, $\forall x \rightarrow x_0$. Portanto,

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Isolando o termo diferencial $f'(x_0)$,

$$\left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0} \approx \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (3)$$

1.1 Aproximação Local das Derivadas de Ordem Superior

O conceito que será apresentado é fundamental para o desenvolvimento da próxima seção, que introduz a aproximação local das derivadas de ordem n de uma função real definida em um domínio $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$.

Seja $f \in C^{(n+1)}$, então a n -ésima derivada do polinômio de Taylor de ordem n , $P_n^{(n)}(x)$, é uma boa aproximação local de $f^{(n)}(x)$ em volta de x_0 . Por construção, portanto,

$$P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Para todo x suficientemente próximo a x_0 , $P_n^{(k)}(x) \approx f^{(k)}(x)$. O erro na aproximação da derivada $f^{(n)}(x)$ por $P_n^{(n)}(x)$ é:

$$f^{(k)}(x) - P_n^{(k)}(x) = E_n^{(k)}(x).$$

Seja $f \in C^{(k+1)}$, então, pela forma de Lagrange do erro:

$$E_n(x) = \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!} (x - x_0)^{k+1}, \quad \xi \in (x_0, x).$$

Derivando n vezes,

$$E_n^{(k)}(x) = \frac{d^k}{dx^k} \left[\frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!} (x - x_0)^{k+1} \right]$$

$$\frac{d^k}{dx^k}(x - x_0)^{k+1} = \frac{(k+1)!}{1!}(x - x_0).$$

Logo,

$$E_n^{(k)}(x) = f^{(k+1)}(\xi) \cdot (x - x_0)$$

É possível concluir, portanto, que a n -ésima derivada de $P_n(x)$ é uma boa aproximação da n -ésima derivada da função $f(x)$, de modo que $E_n^{(n)} = o(\Delta x)$.

2 Método das Diferenças Finitas

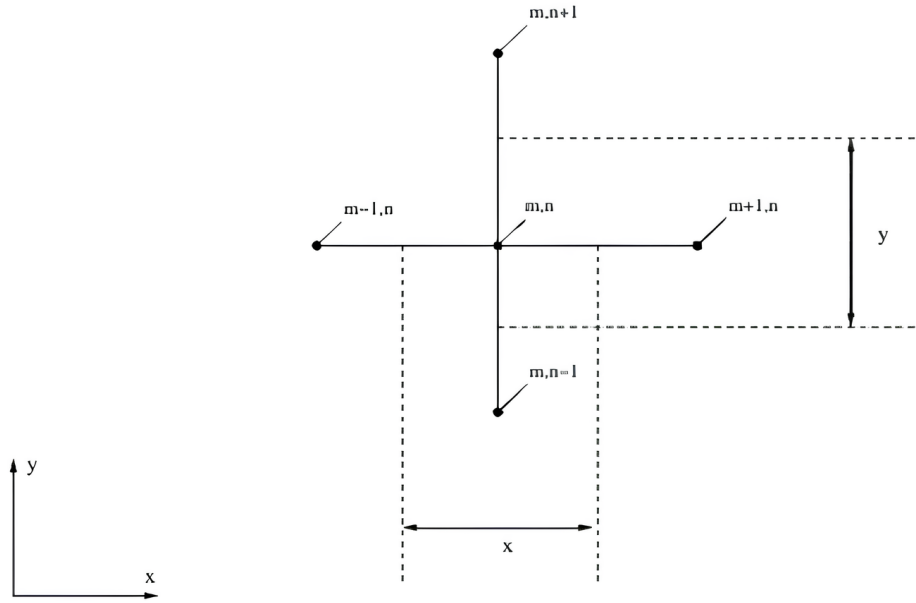


Figura 1: Ampliação de um nó interno em uma malha bidimensional.

Seja (m, n) um ponto central em uma malha de um domínio discretizado $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$, de uma função real $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ (Fig. 1). A variação dos valores intermediários entre (m, n) e os demais pontos é análoga à Eq. (3). Assim,

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{m+\frac{1}{2},n} &\approx \frac{f_{m+1,n} - f_{m,n}}{\Delta x} & \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{m-\frac{1}{2},n} &\approx \frac{f_{m,n} - f_{m-1,n}}{\Delta x} \\ \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{m,n+\frac{1}{2}} &\approx \frac{f_{m,n+1} - f_{m,n}}{\Delta y} & \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{m,n-\frac{1}{2}} &\approx \frac{f_{m,n} - f_{m,n-1}}{\Delta y} \end{aligned}$$

É possível, como provado na Seção 1.1, aproximar derivadas de ordem k , $k > 1$, de uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ derivando $P(x)$, $\forall x \rightarrow x_0$.

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{m,n} &\approx \frac{\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{m+\frac{1}{2},n} - \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{m-\frac{1}{2},n}}{\Delta x} = \frac{f_{m+1,n} + f_{m-1,n} - 2f_{m,n}}{\Delta x^2} \\ \left. \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right|_{m,n} &\approx \frac{\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{m,n+\frac{1}{2}} - \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{m,n-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = \frac{f_{m,n+1} + f_{m,n-1} - 2f_{m,n}}{\Delta y^2} \end{aligned}$$

2.1 MDF Aplicado à Condução de Calor em Regime Permanente

A condução de calor em que $T = f(x, y)$ é governada pela Eq. (4).

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T \quad (4)$$

Assumindo que a condução ocorre em regime permanente, sem potenciais motrizes, a equação reduz-se à Eq. (5)¹.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad (5)$$

Discretizando pelo MDF, temos:

$$\begin{aligned} \frac{T_{m+1,n} + T_{m-1,n} - 2T_{m,n}}{\Delta x^2} + \frac{T_{m,n+1} + T_{m,n-1} - 2T_{m,n}}{\Delta y^2} &= 0 \\ \left(\frac{2}{\Delta x^2} + \frac{2}{\Delta y^2} \right) T_{m,n} &= \frac{1}{\Delta x^2} (T_{m+1,n} + T_{m-1,n}) + \frac{1}{\Delta y^2} (T_{m,n+1} + T_{m,n-1}) \\ A \cdot T_{m,n} &= B \cdot (T_{m+1,n} + T_{m-1,n}) + C \cdot (T_{m,n+1} + T_{m,n-1}), \quad A, B, C \in \mathbb{R} \end{aligned} \quad (6)$$

A Eq. (6) conduz a um sistema linear para a solução da temperatura em cada ponto $(m, n) \in \Omega$, uma vez que há dependência linear para cada componente. Consequentemente,

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{T} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ \vdots \\ T_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \mathbf{B},$$

em que $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ é a matriz do coeficientes², $\mathbf{T} \in \mathbb{R}^n$ representa os valores a serem determinados, e $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^n$ é a matriz do termos independentes, o qual estão inclusas as condições de contorno do problema.

¹Denominada Equação de Laplace para condução de calor.

²Inclusos $A, B, C \in \mathbb{R}$.